

NAME OF THE EXPERIMENT $y = f(x)$ অক্ষের

DATE / /

লেখক ও x অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের

PAGE NO.

ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য যেকোনো কঠোর বাহুর

EXPT. NO.

পরীক্ষকের নাম: পাঁচটি বোটা ব্যবহার করে $\int_5^{10} \ln x dx$

এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য যেকোনো কঠোর বাহুর

উক্ত: $y = f(x)$ রেখা, x অক্ষ এবং $x = a$ এবং

$x = x_n$ রেখাদ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র ABCD এর

ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে। n অক্ষের n এর এবং

x_1, x_2, x_3, x_4 বিন্দু বিন্দুদের ব্যবধান দ্বারা x_1, x_2, x_3, x_4

উক্তবিন্দু বিন্দুগুলি নিয়ে $n = 4$ সংখ্যক সমান

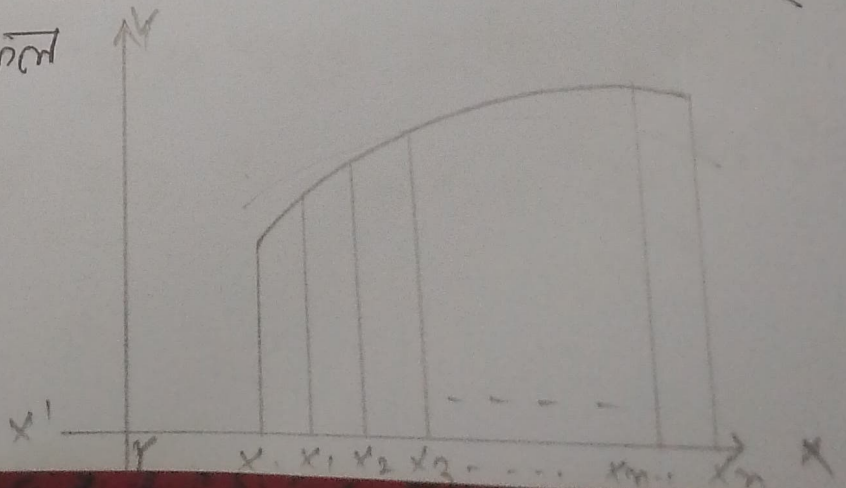
ব্যবহৃত-বিভক্ত করা হলো, ব্যবধান ব্যবধান দ্বারা h

ব্যবহারিক-কল্প কল্প অবলম্বন করে সংযোগ রেখা

দ্বারা ABCD ক্ষেত্রকে 8 টি কল্প দ্বারা পরিমাপ করা

করা। এই-দ্বারা পরিমাপ গুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা

হচ্ছে ABCD এর ক্ষেত্রফল



প্রয়োজনীয় উপকরণ : গ্রাফ পেপার, বাবার, স্কেল,
 জাতিগতিক বয়ালকুলিট, অরু কময়কু পেনসিল,
 কম্পাস ইত্যাদি।

বর্ণনামূলক :

1. - প্রদত্ত অক্ষরলেন $I = \int_5^{10} \ln x dx$ -এতে ফাংশন
 $f(x) = \ln(x)$ -চিত্রিত -বর্ণন দ্বি-নিম্নসীমা $a=5$ ও
 উর্ধ্বসীমা $b=10$ এছাড়া বর্ণন।
2. - কণ্ঠনুযায়ী ৫ টি কোটি ব্যবস্থারের জন্য বর্ণন -
 অংখ্যা $m=5-1=4$ -নির্ধারণ বর্ণন। অতঃপর
 ধাপের দৈর্ঘ্য বা $m=5-1=4$ -নির্ধারণ বর্ণন। অতঃপর
 ধাপের দৈর্ঘ্য বা বর্ণন -এক $h = \frac{b-a}{n} = \frac{10-5}{4}$
 $= 1.25$ বর্ণন -নির্ধারণ বর্ণন।
3. - নিম্নসীমা a থেকে শুরু করে প্রতি-কোটি -
 h -পরিমাণ বৃদ্ধি করে শুরু x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 এর
 মানগুলি বর্ণন।

৭. - ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে - প্রতিটি ডুজের বিবর্তিত -
 ফাংশন $y = \ln(x)$ এর মান বা ফাংশনের মানগুলো বের
 করি।

৫. - সাদা মানগুলো ট্রাপিজিয়াল ট্রাপিজিয়াল অনু-
 $A = \frac{h}{2} [(y_1 + y_n) + 2(y_2 + y_3 + \dots + y_{n-1})]$ এর বসিয়ে

আবহা ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বা সমাকলনের আনুমানিক মান
 নির্ণয় করি এবং ডুলের সত্যতা হার নির্ণয় করি।

ফল সংকলন:

এখানে - নিম্নসীমা $a = 5$, উচ্চসীমা $b = 10$ এবং ফাংশন
 অংশ ৩ টি ইতিমধ্যে ব্যবহৃত - $n = 4$

ফাংশনের ডুজ	ডুজ (x এর মান)	ফাংশন ($y = \ln(x)$ এর মান)
y_1	$x_1 = 5.00$	1.6094
y_2	$x_2 = 6.25$	1.8326
y_3	$x_3 = 7.50$	2.0149
y_4	$x_4 = 8.75$	2.1691
y_5	$x_5 = 10.00$	2.3026

$$\therefore A = \frac{1.25}{2} [(1.6004 + 2.3026) + 2(1.8326 + 2.0149 + 2.1691)]$$

$$= 0.625 [3.9120 + 2(6.0166)]$$

$$= 0.625 [3.9120 + 12.0332]$$

$$= 0.625 \times 15.9452$$

$$= 9.9657 \text{ বর্গ একক (মা.ম.)}$$

সারাসরি সোপানীকরণ : $\int_5^{10} \ln x dx = [\ln x - x]_5^{10}$

$$= (10 \ln 10 - 10) - (5 \ln 5 - 5)$$

$$= 13.0258 - 3.0471$$

$$= 9.9787 \text{ বর্গ একক}$$

ভুলের অতিশয় হার $= \frac{9.9787 - 9.9657}{9.9787} \times 100\%$

$$= 0.13\%$$

মন্তব্য : n এর মান যত বড় হবে তত h এর মান তত ক্ষুদ্র হবে এবং A এর মান অধিকতর সূক্ষ্ম হবে।